

Control cableado del tablero

Guía de compras y conexión — un segundo control, por cable, que convive con el control wifi

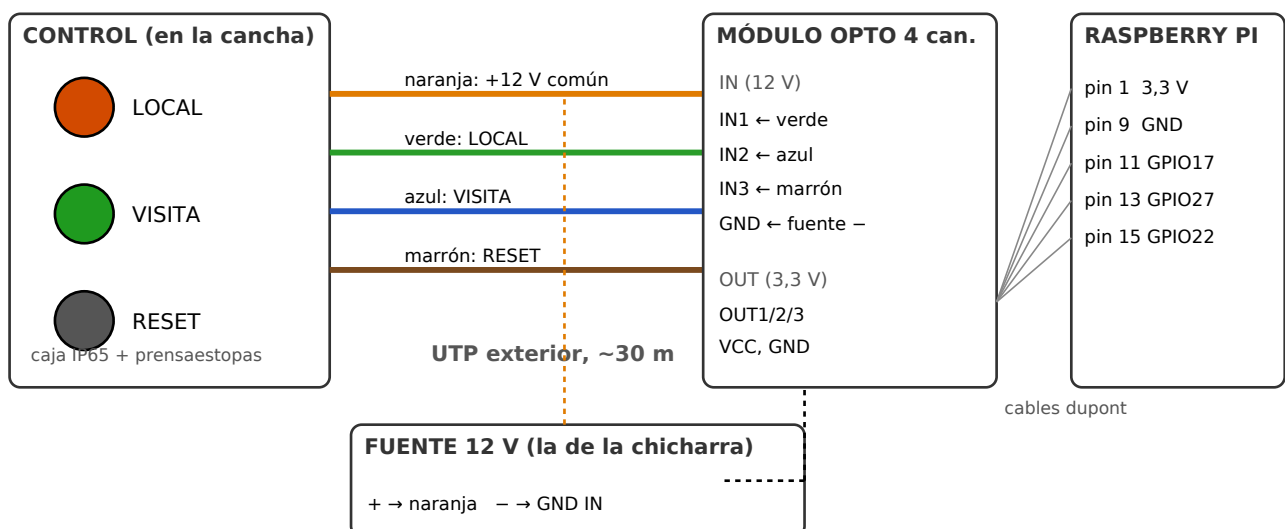
Tres botones en la cancha, unidos al tablero por 30 m de cable UTP. Del lado del tablero, un módulo de optoacopladores aísla la Raspberry Pi del cable: el ruido o una descarga quedan del lado de los 12 V. La Pi lee los botones (servicio **botones**, ya instalado) y manda al tanteador los mismos mensajes que el control wifi, que sigue funcionando igual. Se pueden usar los dos a la vez.

1. Lista de compras

Cant.	Qué	Al comprar, fijate que...
35 m	Cable UTP cat5e de exterior	Diga "exterior": doble vaina negra con protección UV. El de interior se cuartea al sol en meses.
1	Módulo optoacoplador de 4 canales (PC817 / EL817)	Entrada 12 V y salida compatible con 3,3 V . Si la entrada es de 3–5 V, ver la nota de la sección 5.
3	Pulsadores metálicos antivandálicos , 16 o 19 mm	Normal abierto (NA / NO), IP65 o IP67. Mejor de colores o con anillo distinto para local, visita y reset.
1	Caja estanca IP65 para los botones	Unos 10×10×6 cm, con tapa atornillada.
1	Caja estanca del lado del tablero	Solo si el módulo y las borneras no entran en la caja de la Pi.
2	Prensaestopas PG7 o PG9	Uno por caja; el PG9 cierra bien sobre un UTP de exterior.
1	Tira de borneras con tornillo (12 polos)	Para empalmar el UTP en cada punta sin soldar.
6	Cables dupont hembra-hembra	Del módulo a los pines de la Pi.
—	Precintos, grampas para cable	Para fijar el recorrido lejos de donde se pisa o pegan pelotazos.

La fuente de 12 V es la que ya está instalada para la chicharra: cada botón consume unos 10 mA, no la exige. No hace falta el ESP32: queda de repuesto.

2. Esquema general



3. Los hilos del UTP

Se usan 4 de los 8 hilos. Los otros 4 (los blancos) quedan de reserva, por ejemplo para un LED de "encendido" en el control o para reemplazar un hilo que se corte.

Hilo	Lleva	En el control	En el tablero
Naranja	+12 V común	Un borne de cada uno de los 3 botones	+ de la fuente 12 V
Verde	Retorno LOCAL	Otro borne del botón LOCAL	IN1 del módulo
Azul	Retorno VISITA	Otro borne del botón VISITA	IN2 del módulo
Marrón	Retorno RESET	Otro borne del botón RESET	IN3 del módulo

Además, en el tablero: – **de la fuente 12 V → GND de entrada del módulo** (a veces marcado IN-GND, COM o "–" del lado de las entradas).

4. Del módulo a la Raspberry Pi

Módulo (lado salida)	Pi: pin físico	Pi: GPIO	Función
VCC	pin 1	3,3 V	Alimenta la salida del módulo
GND	pin 9	GND	Masa
OUT1	pin 11	GPIO17	LOCAL
OUT2	pin 13	GPIO27	VISITA
OUT3	pin 15	GPIO22	RESET

El pin 12 (GPIO18) ya lo usa la chicharra: no se toca. El canal 4 del módulo queda libre.

5. Precauciones (leer antes de conectar)

Los 12 V nunca tocan la Pi. El VCC de salida del módulo va al pin 1 (**3,3 V**), nunca al pin 2 o 4 (5 V): con 5 V, las salidas le meterían 5 V a los GPIO y la Pi se daña.

- **Entrada del módulo:** si el módulo que consigas es de entrada 3–5 V en lugar de 12 V, poné una resistencia de **2,2 kΩ** en serie con cada entrada (IN1, IN2, IN3); si no, se queman los LED internos de los optoacopladores.
- **Polaridad:** los botones van entre el +12 V (naranja) y cada IN; el – de la fuente va al GND de entrada. Invertido no funciona (no se rompe nada).
- **Agua:** el cable entra a cada caja por abajo, con el prensaestopas ajustado y una "panza" del cable más abajo que la entrada, para que el agua gotee antes.
- **Recorrido:** el cable va fijado y por fuera de la zona de juego; donde cruce un paso, dentro de un caño o cubrecable.

6. Armado y prueba, paso a paso

1. Armá la caja del control: los 3 botones, el naranja a un borne de cada botón y verde / azul / marrón al otro borne de LOCAL / VISITA / RESET.
2. Tendé el cable y conectá las puntas del lado del tablero en las borneras.
3. **Prueba sin la Pi:** con el multímetro, entre naranja y verde tiene que dar circuito abierto, y continuidad al apretar LOCAL. Lo mismo con azul (VISITA) y marrón (RESET).
4. Conectá la fuente 12 V y las entradas del módulo, **todavía sin la Pi**. Al apretar cada botón se tiene que prender el LED del canal correspondiente en el módulo.
5. Con la Pi apagada, conectá la salida del módulo a los pines 1, 9, 11, 13 y 15. Encendé.
6. Probá: toque corto en LOCAL suma; el tablero tiene que responder al instante.

Si algo no responde, desde la notebook conectada a la red TNT:

```
ssh chaca@192.168.216.1 'journalctl -u botones -n 20'
ssh chaca@192.168.216.1 "mosquitto_sub -v -t '#'"
```

Si el tablero suma **al soltar** en vez de al apretar, o suma solo, el módulo tiene la salida invertida: se arregla en una línea de botones.py.

7. Cómo se usa

Acción	Resultado
Toque corto en LOCAL o VISITA	Suma un punto a ese equipo
Mantener 1 s LOCAL o VISITA	Resta un punto a ese equipo
LOCAL + VISITA juntos durante 2 s	Cambia el tema de colores
Mantener 1 s RESET	Pone el tablero en 0 a 0

Es la misma lógica que el control wifi. Cada toque del control cableado queda anotado en la bitácora del pendrive con su propia marca, y el historial se ve en **<http://192.168.216.1/historial>**.

Anexo: buzzer en el control

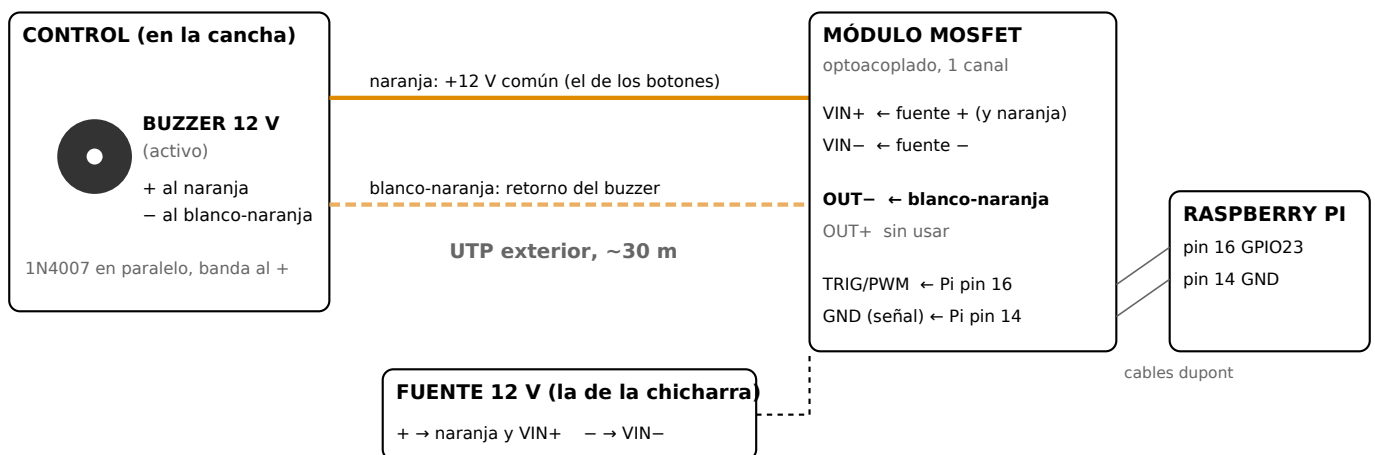
Para que quien aprieta sepa que el punto entró, sin mirar el tablero

Un buzzer de 12 V en la caja de los botones suena cuando el tablero **ya mostró** el punto, con el mismo ritmo que la chicharra: un beep al sumar, dos cortos al restar y uno largo al resetear. Usa uno de los hilos blancos de reserva del UTP. Los 12 V siguen sin tocar la Pi: el buzzer se maneja con un módulo MOSFET **optoacoplado**, que del lado de la Pi es solo la luz de un optoacoplador.

1. Lista de compras

Cant.	Qué	Al comprar, fijate que...
1	Buzzer activo 12 V , tono continuo, 85 dB o más	Que diga "activo": suena con solo darle tensión. Mejor de montaje en panel, para asomarlo por la tapa de la caja y sellar el borde con silicona.
1	Módulo MOSFET optoacoplado de 1 canal (PC817 + LR7843, D4184 o similar)	Que diga "optoacoplado" y acepte señal de 3,3 V. El módulo IRF520 común no sirve: no aísla y con 3,3 V apenas conduce.
1	Diodo 1N4007	Va en la caja del control, en paralelo con el buzzer.
2	Cables dupont hembra-hembra	De la Pi al módulo.

2. Esquema



3. Conexiones

Dónde	Desde	Hacia
Control	+ del buzzer	Borne del naranja (+12 V común, el mismo de los botones)
Control	- del buzzer	Hilo blanco-naranja
Control	1N4007	En paralelo con el buzzer: la banda al +, la otra punta al -
Tablero	Hilo blanco-naranja	OUT- del módulo MOSFET (OUT+ no se usa: el + ya llega por el naranja)
Tablero	Fuente 12 V + / -	VIN+ / VIN- del módulo
Tablero	Pi pin 16 (GPIO23)	TRIG o PWM del módulo (entrada de señal +)
Tablero	Pi pin 14 (GND)	GND de señal del módulo (entrada de señal -)

4. Precauciones

- El blanco-naranja **nunca** va a un pin de la Pi: lleva 12 V cuando el buzzer está callado.
- El buzzer activo tiene polaridad: invertido no suena (no se rompe).
- El diodo absorbe los picos del buzzer y de los 30 m de cable; sin él, un buzzer electromagnético termina quemando el MOSFET.
- Si la entrada de señal del módulo pide 5 V o más, con 3,3 V puede no activarse: probalo antes de cerrar la caja.

5. Armado y prueba

1. Sin la Pi: en el tablero, tocá con el blanco-naranja el – de la fuente. El buzzer tiene que sonar. Si no suena, revisá la polaridad del buzzer y el hilo.
2. Conectá el módulo y la Pi, con la Pi apagada.
3. En `tanteador.py`, poné `BUZZER_CONTROL = True` (viene apagado mientras dura la semana sin sonido) y corré `./deploy.sh`.
4. Toque corto en LOCAL: el número cambia y enseguida suena un beep. Mantener 1 s: dos beeps cortos. RESET 1 s: uno largo.
5. Suena también con los toques del control wifi: es el aviso de "el tablero anotó", venga de donde venga.